
Fianl Project

Baseball Game

第16組 林悦揚林彥佑林哲安

Motivation

當前台灣奪得世界棒球賽冠軍，全民掀起一股棒球熱潮。我們本身熱愛棒球與 Wii 遊戲，但傳統 Wii 棒球在揮棒時缺乏真實感，且不能依照我們想要的場景做切換。為了結合我們的興趣與技術，我們決定開發一款屬於自己的棒球遊戲，強調臨場感與多元玩法，期望帶來更真實、豐富的遊戲體驗。

Game introduction

遊戲流程：

1. 玩家啟動感測器與網頁遊戲
2. 點選「Start Game」開始倒數 60 秒計時
3. 系統每 5 秒投出 1 顆球 (隨機橫向位置)
4. 玩家成功揮棒擊中球後會加分 (加速度 > 閾值才算有效揮棒)
5. 結束時顯示最終得分

技術亮點：

- 3D 打擊體驗：使用 Three.js 建構真實球棒模型與球體物理碰撞
- 即時感測互動：Raspberry Pi 傳送 IMU 資料給後端伺服器 (Python FastAPI)，前端每幀更新
- 揮棒偵測機制：透過加速度變化量計算是否為有效擊球

Tools

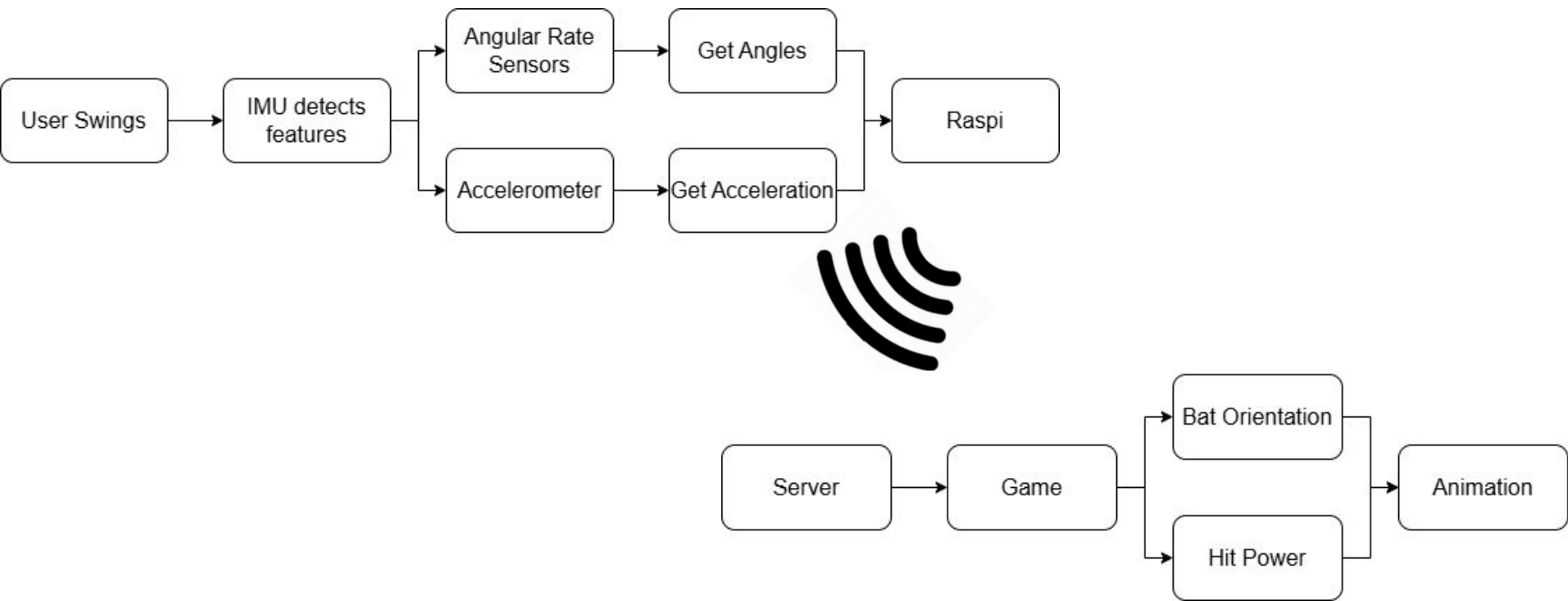
硬體

- 樹莓派
- IMU

軟體

- Three.js
- Cannon.js
- Raspberry Pi + MPU6050
- FastAPI (Python Backend)
- Fetch API

System Flow

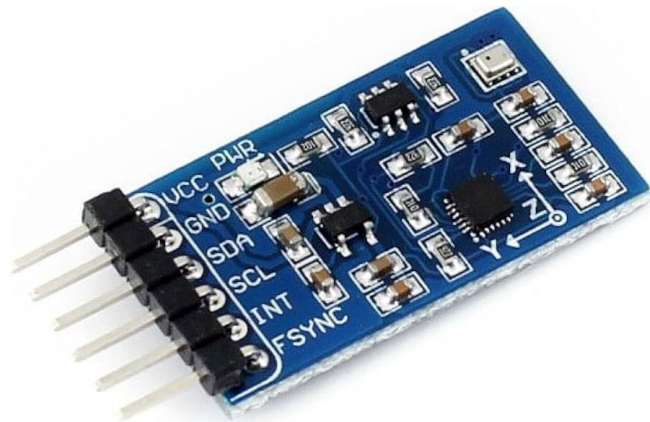


IMU in Game

我們需要知道使用者球棒的位置與在遊戲中打擊的力道

- 使用者若揮棒, IMU會感應出角度與加速度變化
- 球棒位置則使用IMU測出的X, Y, Z-axis Orientation
- 因IMU無法知道玩家揮出的力道, 我們採用加速度偵測的資料來當作玩家力道的評判標準, 偵測玩家是否有效揮擊以及對球做施力

```
{  
  "type": "bat_move",  
  "o_alpha": 183.2, // Z 軸方向 (朝向)  
  "o_beta": -32.5,  // X 軸方向 (上下傾斜)  
  "o_gamma": 15.6,  // Y 軸方向 (左右傾斜)  
  "ax": 2.3,         // 加速度 X 軸  
  "ay": -0.4,        // 加速度 Y 軸  
  "az": 9.8          // 加速度 Z 軸  
}
```



Server in Game

- 1.建立 WebSocket : 允許樹梅派(controller)與電腦端(game)連線, 進行即時資料傳輸。
- 2.中繼資料 : IMU 感測器會回傳包含方向與加速度的 JSON 封包給伺服器, game_server.py 接收後會立即轉發給 game.html, 實現球棒即時控制。
- 3.穩定連線維護(Ping-Pong 機制) : 為確保連線不中斷, 伺服器定期對客戶端發送 ping 訊息, 若成功收到 pong 回應, 表示連線正常, 否則視為斷線處理。
- 4.提供 HTML 靜態伺服 : 內建 HTTPS 靜態伺服器, 可直接透過 `https://<IP>:8000/game.html` 存取遊戲介面, 在網頁上體驗 3D 棒球互動。

Game manager in Game

1. 建立 3D 遊戲場景:使用 Three.js 建立場景、相機、光源與球棒模型, 搭配Cannon.js 創建球、球棒與地板的物理剛體
- 2.接收感測器資料:透過 WebSocket 與 game_server.py 連線, 接收感測器的方向(alpha, beta, gamma)與加速度(ax, ay, az)
3. 控制球棒方向與姿態將感測器方向轉換為球棒旋轉角度使用四元數平滑套用, 呈現即時轉向效果
4. 偵測揮棒並產生擊球力:當球與球棒碰撞時, 根據加速度計算是否揮棒, 若揮棒足夠強, 計算擊球方向與力道並施加到球體上
5. 動畫與物理更新:每幀更新物理狀態與畫面渲染, 顯示球速、加速度、角度等資訊供玩家觀察

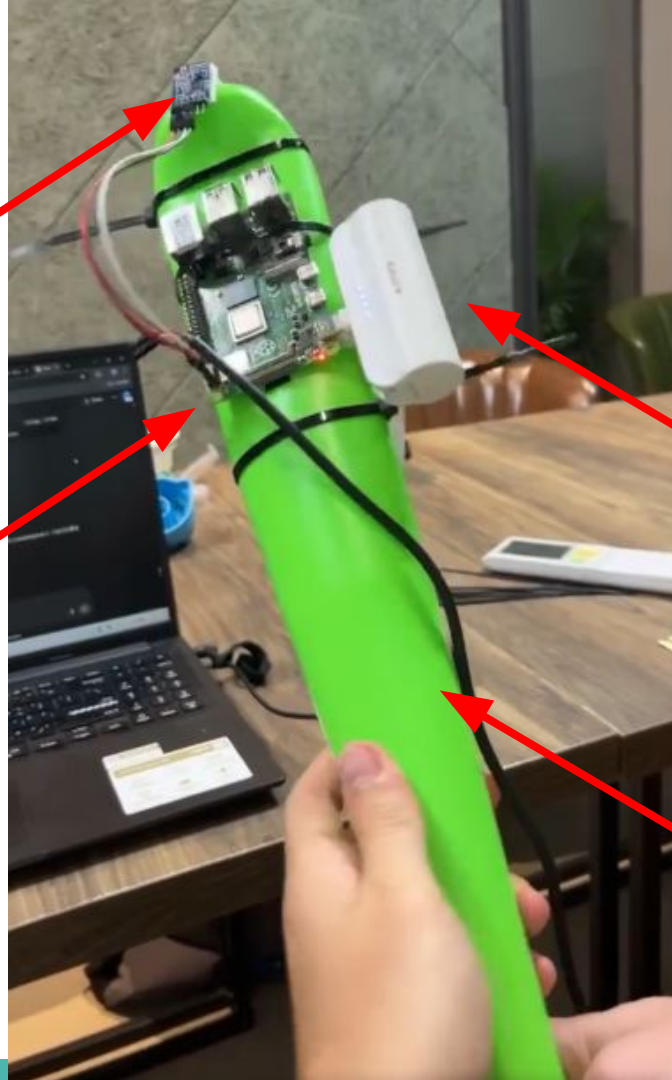
Bat Structure

IMU

Raspi

行動電源

球棒



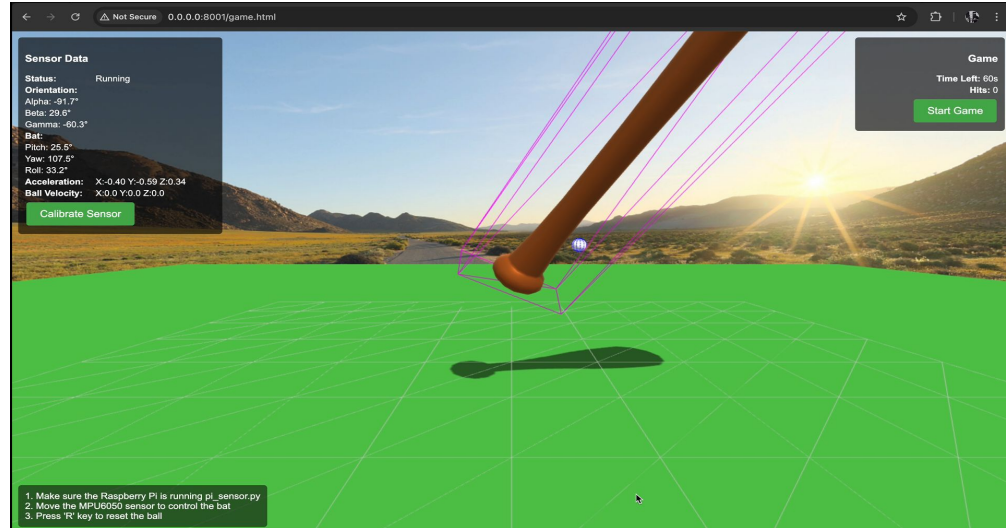
How to play

Setup : check server IP, insert into game_server.py / pi_sensor.py

Server : python game_server.py

Raspberry pi : python pi_sensor.py

Open : 0.0.0.0:8000/game.html



Demo

<https://youtu.be/OPfank111mE?si=7nseTD1XyqSbG-CN>

Thank you for Watching